Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica

Curso: MT-7003 Microprocesadores y Microcontroladores

Avance I Proyecto Microprocesador

Profesor: Carlos Adrián Salazar García

Estudiantes: Sergio Andrés García Acuña
Pablo Jacquinod González
Fernando Josué Rodríguez Camacho
Alejandro Zamora Llach

II Semestre, 2026

Proyecto Final de Curso

Carro con seguimiento de pista

- **Método de seguimiento de la pista**

Con el fin de mantener el carro dentro de la pista, se utilizará una línea de 5 sensores infrarrojos TCRT5000. Estos sensores funcionan de acuerdo con la reflectividad de la superficie. Por lo tanto, para superficies oscuras, como el color negro, la reflectividad es alta y el sensor entrega un valor alto de voltaje. Por el contrario, para superficies con alta reflectividad como el color blanco el sensor entrega un valor de voltaje bajo.

De esta manera, se puede identificar cual sensor esta sobre la pista o línea negra. Si el sensor central es el que se encuentra con voltaje alto, significa que el carro esta alineado con la pista. Del contrario, se deben hacer correcciones de giro.

Con el fin de generar un control estable y funcional, se utilizará un control PID simplificado a tiempo discreto partir de la siguiente ecuación:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum e[k] + K_d(e[k] - e[k-1])$$

donde las constantes se obtendrán experimentalmente. Luego, el error se obtendrá ponderando las medidas de los 5 sensores analógicos. A los sensores de mas afuera se les dará un peso mayor de -2 y 2 respectivamente, luego los siguientes tendrán un peso de -1 y 1 y el central un peso de 0. De esta forma, si los sensores que mas detectan negro son los de los lados el error será grande, y así la corrección.

Finalmente, para la aplicación de la corrección a una de las señales PWM que va al primero motor se le sumará dicha corrección haciéndola proporcional a un cambio en el ciclo de trabajo, mientras que al otro motor se le sumará. De esta manera, independientemente de si la corrección es negativa o positiva, que es lo que controla el sentido de giro, los motores girarán a velocidades distintas. Esto permitirá que el carro gire y corrija su orientación.

En el caso de llegar a un segmento de color, el color como tal será detectado por una camera conectada a la Raspberry Pi. Además, para no perder la pista se seguirán utilizando los sensores infrarrojos, pues ninguno de estos tiene la misma reflectividad que el color negro.

- **Algoritmo para identificar la bifurcación.**

Para la identificación de la bifurcación se utilizará una cámara para la Raspberry Pi. Se colocará encima del carro y cuando llegue el momento de la bifurcación habrá una figura que la cámara pueda identificar. En este caso, sería un circulo y un cuadrado. En la interfaz, se seleccionará cual figura corresponde al camino a tomar; es decir, derecha o izquierda. En el momento en el que se detecte la bifurcación, se hará girar el carro en la dirección correspondiente hasta que el sensor

infrarrojo central vuelva a detectar la pista. Luego de eso, se mantendrá el algoritmo de seguimiento planteado previamente.

- **Lista preliminar de componentes necesarios para el carro.**

Componente	Cantidad
Sensor infrarrojo TCRT5000	5
Raspberry Pi 3	1
Microcontrolador (por elegir)	1
Chasis para carro	1
Ruedas	2
Rueda giratoria	1
Arducam 8MP IMX219 para Raspberry Pi	1
Motor driver L298N	1
Convertidor Buck XL4005	1
Batería 18650	3
Motor reductor TT	2